

Faculté de Médecine de Constantine

Département de Médecine

Service de Microbiologie

Cours destiné aux étudiants de 3^{ème} année médecine

Intitulé :

Les herpesviridae

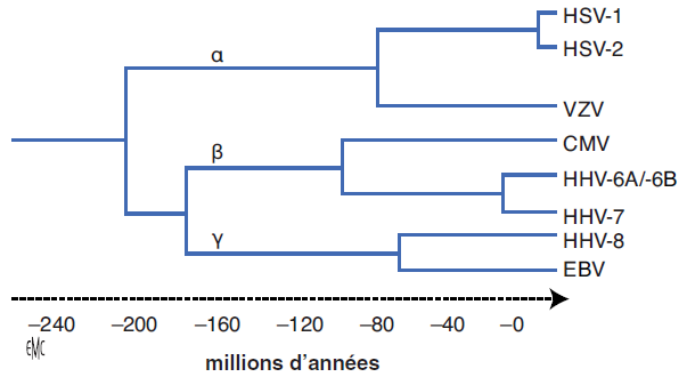
Dr. HAMZAOU L

Maitre assistante en Microbiologie

Février 2026

Introduction

- 9 herpesvirus capables d'infecter l'homme.



- Les herpesvirus humains sont responsables de manifestations cliniques qui varient considérablement en fonction de :
 - L'âge
 - Statut immunitaire du patient
 - Type de l'infection virale (primo-infection / réactivation)
- NB.** HHV-7 : aucun pouvoir pathogène n'a été formellement démontré.
- Chez les sujets immunocompétents : infections généralement peu symptomatiques et bien contrôlées.
- Chez les patients immunodéprimés (greffés, HIV, chimiothérapie anticancéreuse, immunothérapie, N.és) : infections plus sévères.

I. Structure

- Étroite communauté de structure.
- Génome: ADN bicaténaire linéaire.
- Capside icosaédrique composé de 162 capsomères.
- Enveloppe d'origine cellulaire dérivant des membranes nucléaires/ vacuoles intracytoplasmiques et portant des glycoprotéines virales.
- Téguments: structure protéique fibrillaire
- L'ADN génomique viral est enroulé de protéines basiques, l'ensemble constituant le nucléoïde ou core.

II. Caractères physico-chimiques

- Virus enveloppés → fragiles ;
- Sensibles aux solvants des lipides, aux détergents, aux désinfectants usuels, aux pH extrêmes, à la chaleur et à la dessiccation.
- Inactivation rapide dans le milieu extérieur et le tube digestif.

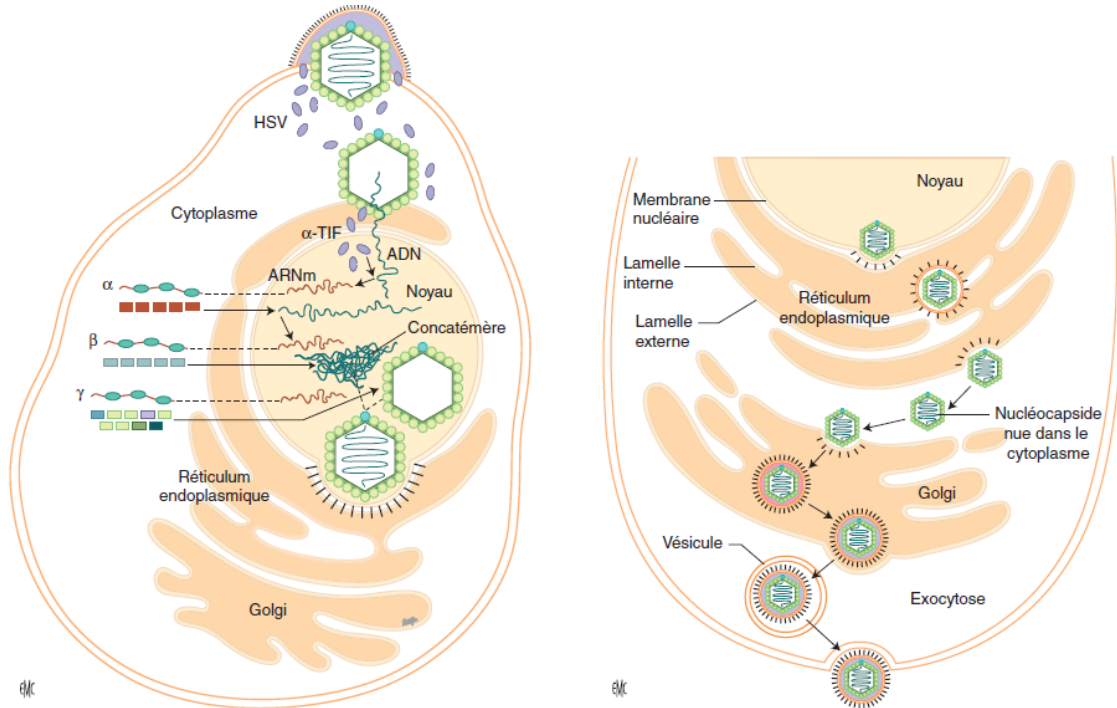
III. Transmission

- Herpesvirus humains se transmettent directement par des contacts interhumains rapprochés, oraux ou sexuels.
- Sauf VZV: transmission aérienne.

- Certains herpès virus (HSV, VZV, CMV) peuvent être transmis verticalement au cours de la grossesse, lors de l'accouchement ou de l'allaitement.

IV. **Multiplification**

- Attachement : glycoprotéines de l'enveloppe - les récepteurs cellulaires de la membrane cytoplasmique.
- Fusion-lyse de l'enveloppe virale et de la membrane cytoplasmique.
- Libération de la nucléocapside → traverse le cytoplasme → entre dans le noyau par un pore nucléaire.



V. **Physiopathologie**

- **Primo-infection** : généralement au cours de l'enfance ou de l'adolescence, symptomatique / asymptomatique.
 - **Latence** : persistance à vie chez l'hôte infecté
 - Différentes localisations des sites de latence selon les virus.
 - L'ADN viral n'est pas intégré au génome cellulaire,
 - Présent dans le noyau sous forme d'épisome : ADN double brin circulaire.
 - Exception : HHV-6A ET HHV-6B, latence sous forme épisomale + intégration de l'ADN génomique viral à l'ADN cellulaire.
 - Expression du génome est limitée à quelques gènes : gènes de latence.
- Conséquences : pas de réplication → échappement aux antiviraux (inhibiteurs de la réplication de l'ADN viral), Échappement au système immunitaire.
- **Réactivation:**
 - Asymptomatiques avec production de particules virales infectieuses,
 - Réinfections endogènes symptomatiques (réurrences cliniques)

Facteurs de réactivation : (pas complètement élucidés) Immunodépression +++, stress, inflammation, fatigue, exposition aux UV, menstruations

Virus herpes simplex (HSV)

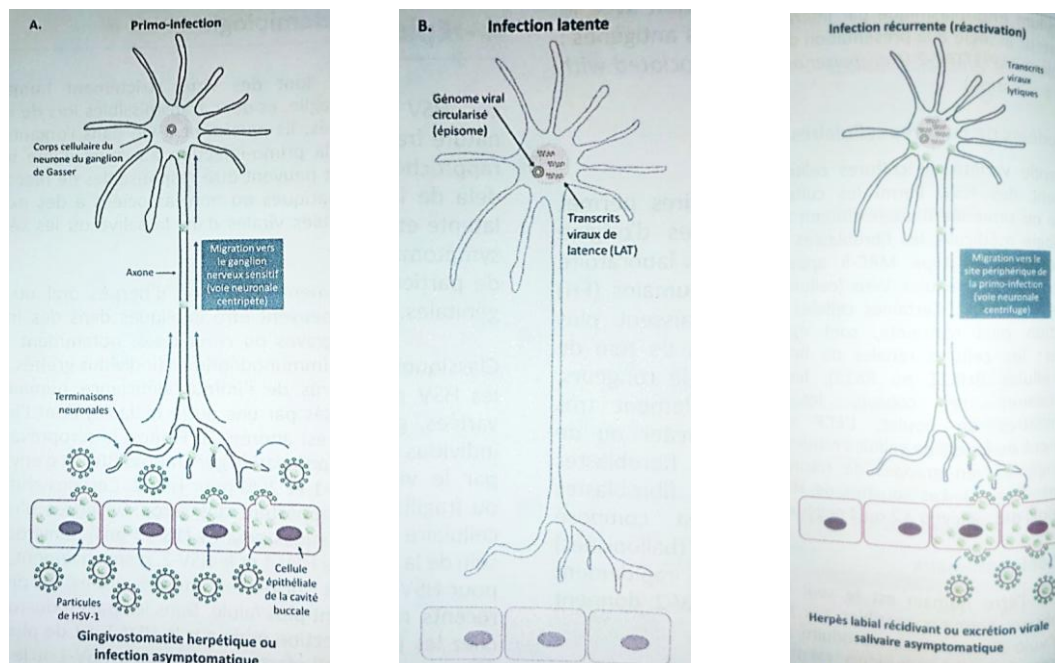
I. Classification

- Famille: Herpesviridae
- Sous-famille: Alpha-herpesvirinae
- Genre: Simplexvirus
- Espèces: HSV-1 et HSV-2

II. Épidémiologie

- Virus strictement humain.
- Fragiles
- Transmission : Contact cutané-muqueux direct ou indirect (labial, sexuel, mère-enfant au moment de l'accouchement) que la personne infectée soit symptomatique ou non
- Pour le HSV-1: En 2020 (dernières données disponibles), (64 %) de la population mondiale était porteuse du HSV-1 (orofacial/labial ou génital)
- Pour le HSV-2:
 - 13 % (âgées de 15 à 49 ans)
 - Les femmes sont presque deux fois plus souvent infectées par le HSV-2 que les hommes
 - La prévalence augmente avec l'âge
 - Le plus grand nombre de nouvelles infections chez les adolescents et les jeunes adultes

III. Physiopathologie



IV. Pouvoir pathogène

1- Herpès oral: HSV-1

- Primo-infection : Se manifeste généralement lors de l'enfance après disparition des anticorps maternels.
- Symptomatique dans 10% des cas.
- Symptômes: Gingivostomatite: vésicules sur l'ensemble de la muqueuse buccale + fortes douleurs + adénopathies sous maxillaires + fièvre.
- Guérison complète en 2 à 3 semaines après apparition des premières lésions.
- Réactivation:
 - Symptomatique : herpès labial récidivant
 - Asymptomatique: excrétion salivaire du virus

2- Herpès génital: HSV-2 (2/3), HSV-1 (1/3)

- Primo-infection :
 - Apparition de vésicules sur les organes génitaux
 - Disparition des lésions dès la deuxième semaine post-infection.
- Latence: ganglions sacrés à proximité du site de l'infection.
- Réactivation:
 - Symptomatique : herpès génital récidivant
 - Asymptomatique: excrétion génitale du virus

3- Encéphalite (méningoencéphalite) herpétique

- Grave
- HSV-1 (1ère cause infectieuse d'encéphalite)
- Pic de fréquence entre 40 et 50 ans.
- L'invasion du SNC se fait:
 - Primo-infection (1/3 cas): à partir des voies olfactives par migration neurotrope.
 - Réactivation (2/3 cas): migration antérograde à partir du ganglion de Gasser.
- Mortalité élevée (>70 %) en l'absence d'une prise en charge thérapeutique appropriée.

4- Méningites récurrentes de Mollaret:

- Formes bénignes
- HSV-2
- Syndrome méningé brutal, spontanément résolutif.

5- Atteintes oculaires:

- HSV-1 +++
- Le plus souvent au cours des primo-infections
- Débutent par une conjonctivite folliculaire, pouvant s'aggraver par une atteinte de la cornée à type de kératite.
- Cécité chez le patient atteint.

6- Atteintes néonatales:

- HSV-1 ou HSV-2
- Primo-infection génitale lors du travail ou dans le mois précédent l'accouchement

- Transmission:
 - Au cours de l'accouchement (85 % des cas) par contact direct avec les lésions génitales et/ou avec les sécrétions vaginales maternelles contaminées.
 - In utéro (rare) par voie ascendante ou par voie transplacentaire.
- Infection toujours symptomatique.

V. Diagnostic virologique

- Isolement du virus en culture cellulaire
- Détection du génome viral: La PCR est l'examen de référence pour le diagnostic de la méningoencéphalite herpétique → détection de l'ADN viral dans le LCR.
- Sérologie:
 - IgM: primo-infection + récurrence → recherche sans intérêt
 - IgG: persistance à vie → détection pour déterminer le statut immunitaire de l'individu.

VI. Traitement - prophylaxie

- Antiviral de 1ère intention : **Aciclovir**, molécule efficace et peu toxique, essentiellement utilisée sous forme IV pour les formes cliniques sévères
- Valaciclovir (prodrogue orale de l'aciclovir) pour les formes modérées ou en relais
- Pas de vaccin / règles d'hygiène

Virus de la varicelle et du zona (VZV)

I. Classification

- Famille: Herpesviridae
- Sous-famille: Alpha-herpesvirinae
- Genre: Varicellovirus

II. Épidémiologie

- Virus ubiquitaire.
- Homme constitue le seul réservoir naturel.
- Transmission:
 - Par voie respiratoire
 - Liquide contenu dans les vésicules cutanées, directement ou par aérosol.
 - Transmission in utero en phase virémique.
- Très contagieux. Contagiosité : quelques jours avant l'éruption (excrétion pharyngée) jusqu'à la fin de l'éruption
- Maladie essentiellement infantile (90% des adolescents et 95% des adultes sont immunisés.)

III. Physiopathologie	IV. Pouvoir pathogène
• Primo-infection: - Pénétration au niveau des muqueuses des voies respiratoires - Migration vers les organes lymphoïdes de l'oropharynx où il se multiplie. (multiplication primaire) - Virus transporté dans le sang jusqu'au système réticulo-endothélial: virémie primaire (J4 et J6 post-infection) - Multiplication secondaire (massive) → virémie secondaire (J10 et J14 post-infection) - Diffusion du virus jusqu'aux kératinocytes → multiplication induit une réaction inflammatoire locale et formation de vésicules: varicelle	Varicelle • Chez l'enfant: - Incubation: 14 jours en Moyenne - Prodrome: fièvre, céphalées, parfois douleurs abdominales - Lésions cutanées: macules érythémateuses → vésicules à contenu clair entourées d'un érythème à contour irrégulier. - Prurit intense - Maladie s'étale sur 7 jours, puis chute des croûtes. - Complications: surinfections bactériennes, Neurologiques (ataxie cérébelleuse), pulmonaire (pneumopathie interstitielle hypoxémiante) • Chez l'adulte: Clinique plus marquée et risque de complications sévères augmente avec l'âge. • Varicelle congénitale: - Varicelle maternelle avant la 20ème SA - Tableau malformatif
• Latence virale: Territoire cutanéomuqueux → voie neuronale centripète → sites de latence: Ganglions nerveux sensitifs crâniens et rachidiens, ainsi que dans certains ganglions du système nerveux autonome.	
• Réactivation : Le virus se réactive, migre par voie neuronale centrifuge le long des axones d'un ganglion sensitif et se réplique au niveau du derme et de l'épiderme.	Zona : • Infection limitée au dermatome: Eruption vésiculeuse unilatérale et localisée accompagné d'une névralgie dans le même territoire. • Manifestations neurologiques suite au transport du virus vers le système nerveux central. • Complications: algies post-zostériennes.

V. Diagnostic virologique

- Sérologie : détection des IgG uniquement pour déterminer le statut immunitaire
- Détection du génome viral

VI. Traitement

- La majorité des infections chez l'enfant immunocompétent sont bénignes et résolutives sans traitement antiviral.
- Aciclovir en première intention pour la prise en charge des infections à VZV, par voie IV pour les formes cliniques graves, ou orale (valaciclovir prodrogue de l'aciclovir avec une meilleure biodisponibilité)

VII. Prophylaxie

- Vaccin vivant atténué.

- Contage varicelleux chez la femme enceinte séronégative ou chez l'immunodéprimé : immunoglobulines hyperimmunes anti-VZV (VZIG) le plus tôt possible dans les 10 jours post-contage.

Cytomégalo virus (CMV)

I. Classification

- Famille: Herpesviridae
- Sous-famille: Béta-herpesvirinae
- Genre: Cytomegalovirus

II. Épidémiologie

- Homme constitue l'unique réservoir du virus.
- Transmission: le virus est excrété dans la salive, les sécrétions respiratoires, les urines, les larmes, les sécrétions cervico-vaginales, le sperme et le lait maternel.
- Le virus est transmissible par voie naturelle :
 - Horizontalement par contact direct avec les liquides biologiques contaminées (voies orale, aéro-pharyngée, sexuelle).
 - Verticalement de la mère à l'enfant, par voie transplacentaire, pendant l'accouchement ou en post-partum (notamment lors de l'allaitement)
- La contamination iatrogène : transplantation d'organes ou greffe de CSH (latence)

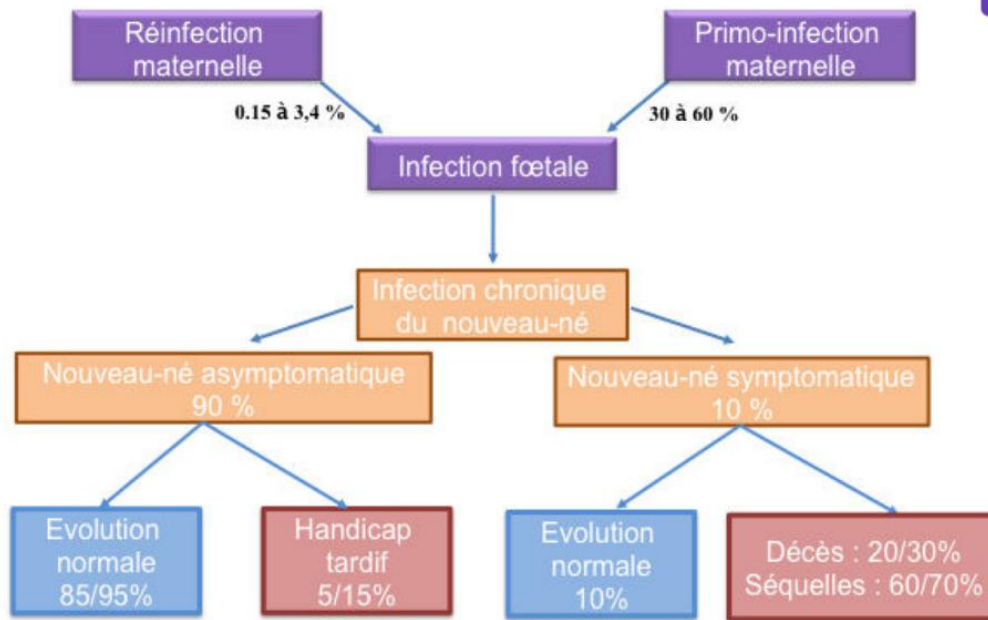
III. Tropisme cellulaire:

- Le CMVH a pour particularité de pouvoir infecter un grand nombre de types cellulaires (cellules endothéliales, épithéliales, fibroblastiques, dendritiques, nerveuses, musculaires lisses, ainsi que les macrophages, et les hépatocytes).
- De ce fait il va pouvoir infecter de nombreux tissus et ainsi être mis en évidence dans la plupart des organes.

IV. Manifestations cliniques

- Manifestations cliniques chez le sujet immunocompétent:
 - Le plus souvent asymptomatique.
- Infection materno-fœtale à CMVH:

La survenue de primo-infection à CMVH pendant la grossesse représente un risque pour le fœtus qui est maximum si la primo-infection survient dans les trois premiers mois de la grossesse.



- Manifestations cliniques chez le sujet immunodéprimé:
 - Infections le plus souvent symptomatiques: maladie à CMV.
 - Tableau clinique: fièvre, malaise, algies, neutropénie, mononucléose sanguine et élévation des transaminases.
 - Observée aussi bien lors des primo-infections , réactivations ou réinfections.

Herpèsvirus humain 6 ET 7 (HHV-6 / HHV-7)

- Virus très largement répandus dans la population générale adulte.
- Transmission: Imparfaitement connu mais principalement salivaire.

HHV-6:

- Exanthème subit (ou roséole infantile) du nourrisson: infection virale bénigne très courante chez les jeunes enfants (6 mois-3 ans), caractérisée par une forte fièvre pendant 3-4 jours qui tombe brusquement pour laisser place à une éruption cutanée de taches roses sur le tronc, sans démangeaisons.
- Encéphalites chez les patients greffés de cellules souches hématopoïétiques

HHV-7 : Pas de pathologie humaine directement associée au HHV-7

Virus Epstein-Barr (EBV)

I. Classification

- Famille: Herpesviridae
- Sous-famille: Gamma-herpesvirinae
- Genre: Lymphocryptovirus
- Sous-types: EBV-1 et EBV-2

II. Généralités

- Transmission: Oropharyngée *via* la salive.

- Le site primaire de l'infection est **l'oropharynx** : épithélium et lymphocytes B.
- 1/3 des **adolescents et adultes** développent une infection symptomatique, la plupart des jeunes enfants sont asymptomatiques.
- **Mononucléose infectieuse** (MNI) = forme symptomatique de la primo-infection par l'EBV.
 - La symptomatologie de la MNI associe classiquement une **fièvre élevée** qui peut être **prolongée, une asthénie** parfois persistante, **une angine avec adénopathies cervicales**.
 - Biologie: **syndrome mononucléosique** défini par la présence de **≥50% de cellules mononucléées** sur le frottis sanguin dont **≥10% de lymphocytes atypiques**, de grande taille, basophiles et polymorphes.
- La persistance virale (Lymphocytes B mémoires) peut conduire à l'apparition de **cancers associés à l'EBV** :
 - Individu immunocompétent : lymphome de Burkitt, certains lymphomes de Hodgkin, carcinome indifférencié du nasopharynx
 - Patient transplanté : syndrome lymphoprolifératif post-transplantation associé à l'EBV (SLPT)
 - Individu infecté par le VIH : lymphomes induits par l'EBV.

Herpèsvirus humain 8 (HHV-8)

I. **Transmission:** salivaire + sexuelle

II. **Pouvoir pathogène:**

- Responsable de la maladie de Kaposi (infection).
- Virus oncogène (transformant) responsable de lymphomes.